ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

u(P) = P(1)X + P(2)X^2 : éléments propres

On définit u sur $\mathbb{R}[X]$ par $u(P) = P(1)X + P(2)X^2$. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de u.